

CS2 大赛中英雄枪策略是否合理：以 Mirage 地图为例

虎天乐 孟鼎曦 向宏佳

2026 年 6 月 20 日

摘要

本报告围绕 Counter-Strike 2 职业比赛中经济劣势回合的英雄武器策略展开分析。所谓英雄武器，是指队伍整体经济不足时，将较高价值武器集中给一名或少数选手，尝试通过首杀打开局面。项目以 Mirage 地图为例，结合 HLTV、5E 比赛日志、Liquipedia 规范信息和少量 Demo 解析结果，构建回合级 JSONL 数据，并完成英雄武器判定、卡方检验、贝叶斯 A/B 测试、分经济类型分析和首杀区域逻辑回归。最终样本包含 5969 个经济劣势回合，其中英雄武器回合 1467 个。结果显示，Hero 组首杀率约为 53.10%，高于 NoHero 组的 38.14%；Hero 组胜率约为 27.95%，高于 NoHero 组的 23.17%。英雄武器回合与更高首杀率显著相关，但胜率提升相对有限；失败后经济延续风险未表现出明显恶化。总体上，英雄武器更适合作为特定条件下的高风险破局策略，而不是经济劣势局中的通用最优解。

1 引言

CS2 当前职业比赛通常采用 MR12 赛制，即常规时间每半场最多 12 回合，常规时间最多 24 回合，先取得 13 回合的一方获胜。Valve 在 CS2 Limited Test 更新说明中明确提到，CS2 的 Premier、Competitive 和 Major 将采用最多 24 个常规时间回合的结构[8]。相较 CS:GO 时代常见的 MR15，MR12 缩短了比赛长度，也使单个经济决策在半场中的权重上升。每一回合的购买、保枪、掉枪、击杀奖励和连败补偿都会影响后续数个回合的经济结构，因此强起、Eco、保枪和英雄武器的选择都可能改变半场走势。

本报告讨论的英雄武器策略，是经济劣势方在整体装备不足时，仍然让一名或少数选手持有 AK-47、AWP、M4、Desert Eagle 等相对高价值武器。其战术逻辑是：即使队伍整体没有完整长枪和道具，也可以依靠关键武器制造首杀，从而为劣势方争取人数优势和翻盘机会。相应地，这种策略也存在风险：如果持枪者没有取得有效击杀，队伍不仅可能输掉当前回合，还可能出现经济不同步、掉枪资敌等后续问题。

因此，本报告不把英雄武器简单理解为“多买一把好枪”，而是把它放回经济劣势回合这一具体语境中讨论，重点判断它在打开局面、转化胜利和后续经济延续上的实际

表现。

2 背景与研究问题

已有关于 Counter-Strike 的研究常把首杀、手枪局或地图结构作为影响比赛结果的重要因素。Yalçiner 和 Kilci 关于 CS:GO Major 赛事的研究指出，手枪局胜负与半场结果存在显著关系，且赢得整场比赛的队伍通常具有更高的平均首杀率 [9]。Zanevskyy 等关于 CS2 地图架构的研究则显示，不同地图结构会带来明显的攻守差异，首杀转化率也在职业比赛中具有重要意义 [10]。这些工作共同说明，首杀值得单独量化，地图结构也不能被完全忽略。

本项目进一步把问题缩小到经济劣势回合。普通的“有枪与没枪”比较过于粗糙，因为 Full Buy 回合和 Eco 回合本来就有巨大装备差距。我们关注的是：当队伍已经处于相对经济劣势时，额外集中资源购买或持有一把高价值武器，是否真的能改变回合结果。由此，报告将英雄武器策略拆成以下可量化问题：

1. 劣势方是否取得首杀；
2. 劣势方是否赢下回合；
3. 劣势方失败后下一回合是否仍处于经济劣势；
4. 在取得首杀的前提下，首杀区域是否仍有额外解释力。

已有研究说明首杀、手枪局和地图结构会影响比赛走势，但它们通常没有进一步区分队伍当回合的经济状态，也没有专门讨论经济劣势方集中资源使用英雄武器时的收益与风险。本报告的切入点正是这一空白：在 Mirage 的经济劣势回合中，劣势方由英雄武器取得首杀，是否比普通劣势回合更容易转化为回合胜利，以及这种策略是否会带来可观察的下一回合经济惩罚。

3 数据来源与数据收集

项目没有直接使用现成整洁表格，而是从多个网页和 Demo 来源中拼接出回合级数据。这样做的原因很直接：单一来源无法同时提供经济、武器、胜负、首杀坐标和回合顺序。

3.1 数据源选择

表 1: 数据来源及本项目使用方式

来源	使用内容	取舍原因
HLTV	比赛列表、赛事信息、常规时间经济、热力图坐标、Demo 下载入口	覆盖职业比赛较全面，是本项目最重要的数据入口 [5]；但页面存在反爬、广告和动态加载问题，且热力图不是直接研究 API。
5E	比赛日志中的击杀武器、击杀者、被击杀者和回合胜利信息	访问速度较快，日志中有武器信息；但可能包含热身击杀、C4 爆炸相关击杀，且 round start/end 有时缺失。
Liquipedia	队伍、赛事、地图和名称规范核对	作为电竞百科资料库使用 [7]，不作为主爬取来源。
完美世界竞技平台	候选来源	与 5E 功能重叠，且没有适合本项目批量处理的网页端数据，最终未作为主数据源。
Demo / demoparser2	少量比赛的击杀时序补足	Demo 信息最完整，可用 demoparser2 解析事件和 tick [6]；但下载和存储成本太高，只用于补足少数热力图无法稳定还原的比赛。

3.2 爬虫驱动与断点缓存

所有网页爬虫都基于 Selenium。由于 HLTV 和 5E 页面存在动态加载、广告、弹窗或前端渲染内容，单纯使用静态请求并不稳定。scrapers/driver.py 中的 setup_driver 对 Chrome 做了统一配置：页面加载策略设为 eager，避免等待图片和广告完全加载；关闭图片和通知以减少带宽和渲染时间；加入 --disable-blink-features=AutomationControlled 并隐藏 navigator.webdriver，降低被反自动化检测影响的概率；同时加入 WSL 环境下需要的 --no-sandbox、--disable-dev-shm-usage 等稳定性参数。

断点续爬由 scrapers/utils.py 负责。load_config 读取 JSON 配置，append_jsonl 以 JSONL 形式逐条追加数据，load_completed_ids 只把 status=ok 的 ID 视为完成，iter_matches 把配置文件展开为逐场比赛任务。这样长时间爬虫即使中断，也可以通过 cache/completed_basic.jsonl、completed_kills.jsonl 和 completed_5e.jsonl 跳过已完成场次。

3.3 比赛配置生成

`generate_config.py` 负责从 HLTV 赛事归档页生成候选比赛配置。脚本的筛选参数为 `PRIZE_MIN=98751`、`PRIZE_MAX=2000000`、`MAX_PAGES=2`。它先访问带奖金范围的赛事归档 URL，从事件链接中提取 `event_id` 和事件 slug；再进入赛事页面检查是否存在 ID 为 `Mvp` 的元素，把它作为“大赛”代理标准之一。通过该筛选后，脚本进入对应赛事结果页，遍历比赛链接，再在单场比赛页中查找 `div.mapholder`。只有地图名包含 `Mirage` 且存在 `a.results-stats` 链接时，才提取 `mapstatsid` 并写入 `dataset/matches_config.json`。

这里需要注意两点。第一，HLTV URL 本身已经编码了赛事奖金范围，但 MVP 信息需要进入赛事页进一步确认。第二，`Mirage` 的 `map_id` 来自统计页链接，而不是比赛总页 ID；后续经济页、热力图页和统计页都依赖这个地图级 ID。

3.4 基础信息与经济信息爬取

`scrape_basic.py` 读取 `matches_config.json`，对每个地图构造 HLTV stats 页面，路径格式为 `/stats/matches/mapstatsid/{map_id}/{match_name}`。选手信息由 `scrapers/basic_info.py` 中的 `get_players_from_stats_page` 抓取：脚本等待 `table.stats-tabletd.st-player` 出现后停止页面加载，再用 `BeautifulSoup` 从 `/stats/players/{id}/{name}` 链接中提取 player ID 和名称。

经济信息由 `scrapers/economy.py` 中的 `get_economy_data` 抓取。该函数访问 HLTV economy 页面，等待 `table.equipment-categories` 出现；每个半场读取两行 `team-categories`，从队伍图标的 `title` 中获得队名，再从每回合单元格 `title` 里用正则匹配 `Equipment value`。代码按每半场 12 回合读取，并在 `current_global_round>24` 时停止，因此只保留 MR12 常规时间。经济类型由 `classify_economy` 根据装备价值分为 `Eco`、`Semi-Eco`、`Semi-Buy` 和 `Full Buy`。

这一步的主要风险是页面加载失败或表格结构改变，因此脚本会把成功结果写入 `basic_info.jsonl`，把已完成 `map_id` 写入缓存；失败时保留 `metadata` 和错误信息，便于后续排查。

3.5 5E 日志爬取

`scrape_5e_logs.py` 使用 `series_id` 构造 5E 对战页面 URL，路径格式为 `/csgo/matches/csgo_mc_{series_id}`。脚本先读取地图 tab，筛出 `Mirage`；再点击对应地图 tab，并打开比赛日志弹窗。日志弹窗中的 DOM 条目由 `parse_log_item` 统一分发：带 `start class` 的条目解析为 `round_start`，带 `end class` 的条目解析为 `round_end`，其他条目再根据文本和图片判断为击杀、放置炸弹、玩家加入/退出或其他事件。

击杀条目从 `T-color/CT-color` 的 `span` 中提取击杀者、受害者和阵营，从装备图片 URL 中提取武器哈希，再用 `dataset/weapon_names.json` 映射为真实武器名称。回合结束条目从文本中判断 `T` 获胜或 `CT` 获胜，同时提取比分和胜利条件。代码中也保留

了一个重要修正：早期日志中 `winner_side` 曾全部错误存成 T，后续聚合时会从 raw 文本重新提取胜方。

5E 日志的主要注意点是噪声和弹窗交互。日志可能混入热身击杀，回合开始/结束可能缺失，弹窗关闭也可能失败。因此脚本使用 JS 点击、ESC 关闭兜底和显式等待，并在聚合阶段把 HLTV 经济回合作为更稳定的回合骨架。

3.6 首杀热力图爬取

`scrape_first_kills.py` 负责抓取首杀坐标。对每场比赛，它先获取选手 ID，再调用 `scrapers/kills.py` 中的 `get_match_kills`。该函数构造 HLTV heatmap URL，并同时传入所有选手和 `weapons={pid}-All`。全局首杀坐标通过 `showKills=true` 和 `showKillDataset=true` 获得；首死坐标通过 `showDeaths=true` 和 `showDeathDataset=true` 获得。

底层解析由 `scrapers/heatmap_utils.py` 的 `get_heatmap_coords` 完成。该函数等待 `worker-ignore.heatmap-data` 元素出现，从 `data-heatmap-config` 中读取 JSON，取出 `heatmapData.data`，并把每个字符串解析成 `pos` 和 `count`。如果首杀和首死坐标都满足 `count=1` 且长度一致，脚本就把两个列表按顺序配对，形成每回合首杀坐标。

身份和武器不是直接由全局热力图给出，因此代码还会按选手视角二次查询。对每个选手，`get_paired_cross_coords` 分别获取该选手作为首杀者和首死者时的击杀者/受害者坐标配对，用坐标对反推 `killer_id` 和 `victim_id`；随后 `get_player_weapons_list` 获取该选手在首杀条件下出现过的武器，再逐个武器查询坐标集合，把武器挂载到对应事件上。一旦全局首杀坐标出现重叠或长度不匹配，脚本会跳过该场并记录 `c_overlap_skipped`，等待 Demo 补足。

3.7 Demo 解析与坐标补足

CS2 的 `.dem` 文件是 Source 2 引擎的 replay 文件，本质是一串带 tick 的结构化消息。文件开头 8 字节为 `PBDEMS2\0`，用于格式识别。项目使用 `demoparser2` 解析 Demo，重点读取 `round_start` 和 `player_death`。在 `parse_demo_data.py` 中，脚本先按 tick 排序回合开始事件，跳过热身回合，再重新生成 `custom_round`；之后定义 `assign_round(tick)`，把每条击杀归入最近一个不晚于该 tick 的回合开始事件。击杀事件会统一受害者列名，检查 `attacker_name`、`victim_name` 和 tick，删除热身期无法归属回合的记录，最终按回合和 tick 排序写入 `dataset/demo_kills.jsonl`。

`scrape_supplement_kills.py` 再利用 Demo 时序补足首杀坐标重叠的比赛。其流程分三步：第一，从 Demo 击杀流中提取每回合第一条击杀，形成首杀事件骨架，并用 `difflib.SequenceMatcher` 把 Demo 昵称模糊匹配到 HLTV player ID；第二，若全局首杀/首死坐标此时满足 $c = 1$ 且长度一致，则直接按时序填入坐标，否则按选手视角调用 `get_paired_cross_coords` 逐个填充；第三，对仍缺失的事件，展开全局多重坐标

并扣除已使用位置，作为兜底填入。最后再通过逐武器热力图查询为已确定坐标的击杀者挂载武器信息。

Demo 补足的注意点在于昵称匹配和成本。Demo 里的昵称和 HLTV 页面名称可能大小写、符号或缩写不同，因此需要先用包含关系和字符相似度匹配；同时，每个缺失场次都可能触发多轮选手视角和武器视角热力图查询，速度明显慢于普通 $c = 1$ 场次，所以它只适合处理少量异常比赛。

3.8 最终聚合与一致性处理

`aggregate_match_data.py` 把 `basic_info.jsonl`、`first_kills.jsonl` 和 `matches_logs.jsonl` 合并为 `dataset/matches.jsonl`。聚合时先按 `map_id` 读取基础信息和首杀信息，按 `series_id` 读取 5E 日志。由于 5E 日志有时是倒序，代码用前若干个 `round_start` 的回合号判断是否需要反转；若回合号下降，则反转日志顺序。

日志解析以 `round_start`、`round_end` 和 `kill` 三类事件为核心。`round_start` 开启新回合，若上一回合未关闭则先合成关闭；`round_end` 关闭当前回合，若没有当前回合则基于上一回合编号合成；`kill` 归入当前回合，若当前回合为空则归入上一回合。对于回合结束缺失的情况，代码会从最后一次击杀者阵营推断胜方。最终输出以 HLTV economy 的常规时间回合范围为权威，只构建不超过 24 回合的记录，并把经济、首杀坐标、其他击杀、胜方、比分和胜利条件写入统一结构。

3.9 比赛与地图筛选

比赛筛选从 HLTV 比赛列表开始，只保留“大赛”样本，即奖金在十万美元以上且有 HLTV 认证 MVP 的赛事。这个标准不是严格的赛事分级定义，而是工程上可执行的筛选条件：奖金门槛可以排除大量小型线上赛，MVP 信息则说明赛事在 HLTV 上具有较完整的赛事页面和统计资料。

地图筛选只保留 Mirage。首先，Mirage 的 A 区、中路、B 区层次清楚，既有中路控制，也有连接、VIP、B 二楼等典型交火区域，适合后续把首杀坐标解释为战术区域。其次，该图在职业比赛中的攻守胜率相对平衡，能够减少地图固有偏向对结果的干扰。最后，Mirage 在职业比赛中出现频率高，样本量更容易满足回合级统计分析需要。固定地图也能避免把“地图差异”误当成“英雄武器效果”。

3.10 为什么不能只用 Demo

理想情况下，如果能够解析每一场比赛 Demo，就可以获得每个回合的起始装备、所有击杀、坐标、tick、阵营和胜负。但 Demo 路径在时间和空间上都不现实：下载一个 Demo 大约需要一分钟，若批量下载全部候选比赛，脚本需要长时间连续运行；本项目实际只使用 18 场比赛 Demo 就占用约 10G 存储，而总候选比赛约 600 场。

因此项目采取折中方案：不追求完全还原每一名选手的开局装备，而是用可获得的击杀武器和经济信息近似识别英雄武器回合；用 HLTV 提供经济 and 坐标，用 5E 补充武器与胜负，用 Demo 处理少数热力图坐标计数无法稳定展开的场次。

4 数据处理流程

4.1 回合级数据构建

数据处理流程从整合后的 JSONL 文件开始。原始记录按比赛逐行保存，程序逐条读取并解析为结构化对象。随后以“回合”为分析单位，从每场比赛中提取经济信息、击杀信息、胜负结果和下一回合状态。经济劣势回合的筛选条件为：

$$V_{\text{disadv}} < 0.75V_{\text{adv}},$$

其中 V_{disadv} 是装备价值较低一方， V_{adv} 是装备价值较高一方。只有满足该条件的回合才进入分析样本。

经济类型按装备价值阈值划分：

表 2: 回合经济类型划分

经济类型	装备价值范围
Full Buy	20050 及以上
Semi-Buy	10050 至 20000
Semi-Eco	5050 至 10000
Eco	5050 以下

最终样本规模为 5969 个经济劣势回合，其中 `hero_weapon=1` 为 1467 回合，`hero_weapon=0` 为 4502 回合。

4.2 5E 日志的使用边界

5E 日志来自比赛进行时的服务器日志项，因此并不完全干净。实际处理时主要遇到三类噪声：热身时间击杀被算入日志；C4 爆炸导致的击杀处理不稳定；回合开始和结束日志项有时缺失。基于这些问题，本项目没有把 5E 日志当成唯一真值，而只重点使用其中两个信息。

第一是击杀武器。英雄武器判定必须知道击杀发生时使用了什么武器，5E 日志提供了这一字段。第二是回合胜利信息。虽然回合胜负也可以从 HLTV 获取，但 5E 日志更容易直接解析；项目只需要对少量结算信息缺失或英雄武器相关回合进行验证。

4.3 HLTV 热力图的三个关键信息

HLTV 每场对局页面提供击杀热力图。热力图中可以利用的信息主要有三层。

第一层是筛选参数。通过修改 URL，可以控制热力图返回的数据范围，关键参数包括：`players` 指定选手视角，`weapons` 指定武器，`firstKillsOnly` 指定是否只取首杀，`showKills/showDeath` 指定当前选手作为击杀者或被杀者，`showKillDataset/showDeathDataset` 指定显示击杀者坐标还是被杀者坐标。这个筛选能力使项目可以把“首杀”“某个选手”“某类武器”等条件组合起来。

第二层是坐标。从页面结构看，热力图并不是后端提前生成的静态图片，而是前端根据 URL 条件拿到坐标后再绘图。因此，坐标数据暴露在前端页面中，可以通过爬虫读取。

第三层是坐标计数。热力图坐标形如 (x, y, c) ，其中 x, y 是地图图像坐标， c 是该坐标出现次数。改变 `firstKillsOnly` 参数后，首杀坐标在全部击杀坐标中的相对次序保持一致，这说明坐标顺序并非随机返回。进一步结合 $c > 1$ 的情况，项目采用如下工程假设：后端按时间顺序查询击杀坐标；如果某个坐标此前已经出现，就在首次出现位置把 c 加一。换言之，前端拿到的是所有击杀坐标的“首次出现序列”，而不是完整重复序列。

这个机制带来一个关键问题：当 c 不全为 1 时，原始击杀时序不一定能唯一还原。一个简单反例如下：若同一名选手在同一个坐标位置，先后击杀了两个位于同一个受害者坐标位置的对手，那么热力图只会记录击杀者坐标 $(x_k, y_k, 2)$ 和受害者坐标 $(x_v, y_v, 2)$ 。此时即使知道两边坐标各出现两次，也无法区分这两次击杀对应的具体受害者顺序；若两名受害者或武器信息还需要与其他日志对齐，就会出现多个同样满足坐标计数的时序解释。因此， $c > 1$ 并不是简单的“展开两次”问题，而是会造成不可判别的配对歧义。

实际处理时可以尽量缩小这种歧义。基本算法是：首先给每个坐标分配到可能的选手身份；对于 $c \neq 1$ 的坐标，暂时取走这个坐标对应的重复信息，直到剩余坐标序列都满足 $c = 1$ ；然后先还原这部分确定时序，再把之前取走的信息按相反顺序逐步回插。在回插过程中，利用已经确定的前后时序、选手身份和坐标配对关系来排除不可能的位置。这个思路能解决相当一部分重复坐标，但最大问题是它必须嵌入爬虫过程反复查询不同选手和不同视角的热力图，时间消耗很大；一旦遇到上面的同坐标同击杀者反例，仍然无法唯一恢复。

因此，全量击杀层面的坐标还原成本过高。全量比赛中只有约 150 场坐标 c 全为 1，数据量不足；但如果只看首杀，只有 18 场不满足 $c = 1$ ，这个缺口可以接受。于是项目对多数比赛直接利用 HLTV 首杀热力图还原首杀坐标，对剩余 18 场使用 Demo 解析补足。

4.4 项目数据管线

项目的数据流可以概括为“配置生成 → 多源爬取 → Demo 补足 → 回合级聚合 → 统计分析”。图 1 展示了核心模块之间的关系。

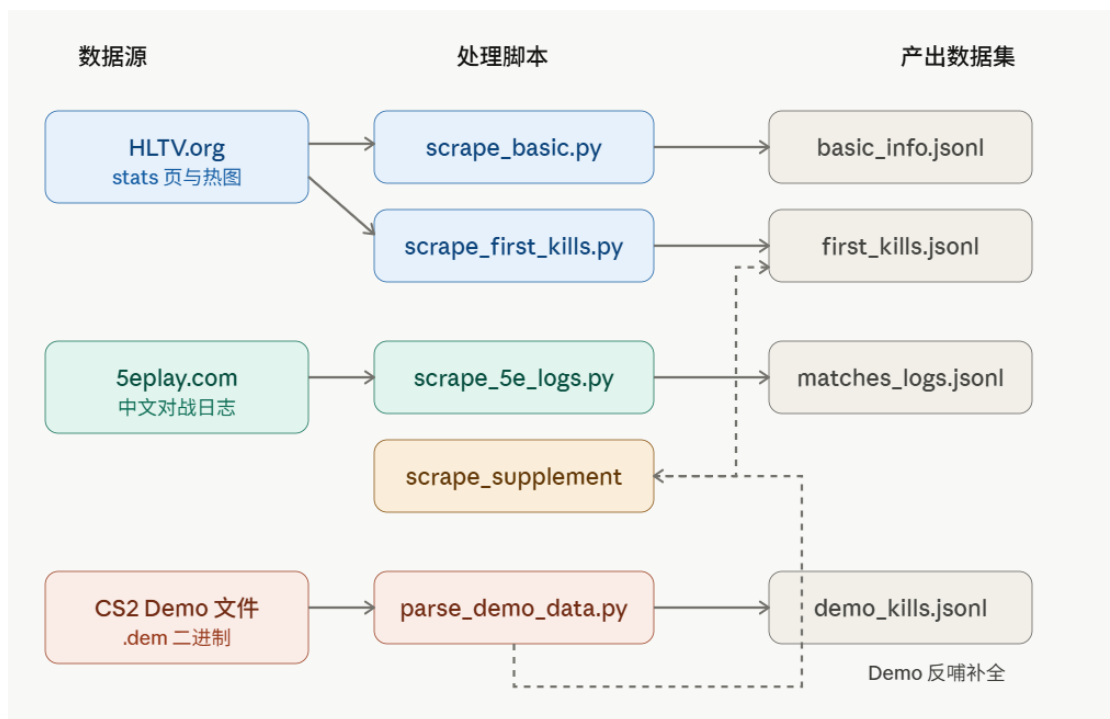


图 1: 项目数据收集与处理架构

表 3: 样本构建与中间数据规模

数据阶段	记录数量	统计口径与说明
候选 Mirage 地图配置	600	dataset/matches_config.json 中的地图级候选记录。
基础信息与经济	600	basic_info.jsonl 中 status=ok 的地图级记录，用于提供选手列表和常规时间经济。
首杀热力图	600	first_kills.jsonl 中 status=ok 的地图级记录；普通 $c = 1$ 场次直接由热力图还原。
5E 比赛日志	602	matches_logs.jsonl 中 status=ok 的日志记录；该文件以 series_id 或日志记录为统计口径，与地图级配置数量不完全一致。
Demo 坐标补足	18	demo_kills.jsonl 中 status=ok 的记录，仅用于首杀坐标重叠的少数场次。
最终聚合比赛	600	matches.jsonl 每行一场比赛；该文件没有 status 字段，按行数统计。
分析样本	5969	满足经济劣势条件的常规时间回合，其中 Hero 组 1467 回合、NoHero 组 4502 回合。

表 4: 核心脚本、输入输出与作用

模块	主要输入/输出	作用
generate_config.py	输入 HLTV 赛事归档页; 输出 matches_config.json	根据奖金范围和 MVP 信息筛选赛事, 再从比赛页中抽取 Mirage 地图的 series_id、map_id 和比赛 slug。
scrape_basic.py	输入 matches_config.json; 输出 basic_info.jsonl	调用基础信息与经济模块, 保存选手列表和每回合双方装备价值。
scrape_first_kills.py	输入比赛配置和 HLTV 热力图; 输出 first_kills.jsonl	在首杀坐标 $c = 1$ 且首杀/首死长度一致时, 直接按热力图顺序构造首杀坐标。
scrape_5e_logs.py	输入 series_id; 输出 matches_logs.jsonl	读取 5E 比赛日志, 解析回合开始、结束、击杀、放置炸弹、玩家进出等事件。
parse_demo_data.py	输入 dataset/demos/*.dem; 输出 demo_kills.jsonl	用 Demo 的 tick 信息生成回合级击杀时序, 供坐标重叠比赛补足。
scrape_supplement_kills.py	输入 Demo 击杀流和 HLTV 热力图; 追加 first_kills.jsonl	对首杀坐标重叠的比赛, 结合 Demo 时序、选手视角热力图和全局坐标兜底补全首杀。
aggregate_match_data.py	输入 basic_info.jsonl、first_kills.jsonl、matches_logs.jsonl; 输出 matches.jsonl	以经济回合为骨架, 合并经济、首杀坐标、其他击杀和胜负结果。

5 英雄武器变量定义

最初设想中, 英雄武器可以理解为队伍只有 1-2 把长枪, 其余队友使用短枪。但由于数据源无法稳定获取每回合每位选手的起始装备, 项目最终改用击杀信息中的武器来近似真实购买行为。也就是说, 本报告识别的是“发生英雄武器击杀的回合”, 而不是所有“购买了英雄武器但没有击杀的回合”。这个定义带来选择性偏差, 后文解释结论时必须保留这一边界。

单次击杀被判定为英雄武器击杀, 需要同时满足三个条件:

1. 武器相对昂贵:

$$P_{\text{weapon}} > 1.2 \times \frac{V_{\text{team}}}{5}.$$

2. 击杀者队伍处于低经济状态, 经济类型属于 Eco、Semi-Eco 或 Semi-Buy。

3. 击杀者队伍相对对手处于经济劣势:

$$V_{\text{killer team}} < 0.8V_{\text{victim team}}.$$

这里的两个经济阈值对应不同处理步骤, 并不互相替代。第 4.1 节中的 0.75 用于回合级样本筛选, 决定哪些回合进入“经济劣势回合”总体; 本节的 0.8 来自 `data_analysis_1/extract.py` 中 `is_hero_kill_single` 的单次击杀判定, 用于进一步确认击杀者队伍相对受害者队伍是否处于足够明显的装备劣势。

若某个经济劣势回合中至少存在一次英雄武器击杀, 则记为 `hero_weapon = 1`; 否则为 NoHero 回合。

5.1 选手到队伍映射

英雄武器判定需要把击杀者从选手名映射回队伍名, 因为经济信息以队伍为 key 存储, 而击杀信息只有选手名、阵营和武器。最初尝试用预设选手大名单解决映射问题, 但这种方式无法应对转会和阵容变化, 会丢失大量数据。

后续观察发现, 每场比赛的 `economy` 中两队顺序与 `players` 选手名单顺序对应: 前五名选手属于第一支队伍, 后五名选手属于第二支队伍。因此项目可以针对每场比赛动态建立 `player -> team` 映射, 而不是依赖固定名单。这一处理既减少了转会导致的错误, 也使英雄武器判定能在比赛级别完成。

5.2 武器价格

武器价格以 `data_analysis_1/config.py` 中的 `WEAPON_PRICES` 为准。Counter-Strike Wiki 的武器页面可作为外部核验来源 [4], 其中部分关键武器价格与项目代码一致, 例如 AK-47 为 2700 [1], AWP 为 4750 [2], M4A4 在当前 CS2 中为 2900 [3]。需要注意, 武器价格会随版本变化, 代码中的固定价格与当前资料存在少量差异: FAMAS 在代码中为 2050, 而当前资料为 1950; MP7/MP5-SD 在代码中为 1500, 而当前资料为 1400; PP-Bizon 在代码中为 1400, 而当前资料为 1300。本报告不改统计结果, 后续分析均沿用代码运行时的固定价格表。

表 5: 英雄武器判定涉及的主要武器价格

武器	项目代码价格	外部核验价格
AK-47	2700	2700

武器	项目代码价格	外部核验价格
AWP	4750	4750
M4A4	2900	2900
M4A1-S	2900	2900
AUG	3300	3300
SG 553	3000	3000
Galil AR	1800	1800
FAMAS	2050	1950
SSG 08	1700	1700
SCAR-20/G3SG1	5000	5000
Desert Eagle	700	700
MP9	1250	1250
MAC-10	1050	1050
MP7/MP5-SD	1500	1400
PP-Bizon	1400	1300
P90	2350	2350
MAG-7	1300	1300
Nova	1050	1050
XM1014	2000	2000
Sawed-Off	1100	1100
Negev	1700	1700
M249	5200	5200

6 统计分析方法

分析变量多为二元变量，例如是否英雄武器、是否取得首杀、是否赢下回合、失败后下一回合是否仍劣势，因此报告首先使用描述性统计和 Pearson 卡方检验；随后用 Beta-Binomial 贝叶斯 A/B 测试估计两组真实比例差异。这两类方法并不是简单重复：卡方检验回答“是否存在统计关联”，贝叶斯 A/B 测试进一步回答“真实概率差异大约是多少，以及不确定性有多大”。

6.1 卡方检验与 Cramer's V

由于本研究中的核心变量大多是分类变量，例如“是否使用英雄武器”“是否取得首杀”“是否赢下回合”，因此可以使用 Pearson 卡方检验检验两个分类变量之间是否独

立。卡方检验的原假设为：

H_0 ：是否使用英雄武器与结果变量相互独立，

备择假设为：

H_1 ：是否使用英雄武器与结果变量不独立。

检验统计量为：

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}.$$

其中 O_i 表示实际观测频数， E_i 表示在独立性假设下的期望频数。如果实际观测频数与期望频数差距较大，则 χ^2 值会变大，对应的 p 值会变小，从而倾向于拒绝“二者独立”的原假设。

仅仅报告 p 值并不充分。因为在样本量较大时，即使实际意义很小的差异也可能得到显著的 p 值。因此，本报告同时使用 Cramer's V 衡量分类变量之间的关联强度：

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n(k-1)}}.$$

其中 n 表示样本量， k 表示列联表中较小维度的类别数， V 的取值范围为 $[0, 1]$ 。一般来说， V 越接近 0，说明关联越弱；越接近 1，说明关联越强。在本研究中，卡方计算使用的列联表均为 2×2 表，因此 Cramer's V 可以近似理解为 ϕ 系数的绝对值。

卡方检验在本研究中适合作为初步判断工具，但它只能说明变量之间是否有关联，不能说明英雄武器本身直接导致胜率提高；它也不能直接给出“胜率提升了多少个百分点”。此外，对于失败后仍劣势率这类接近 1 的极端比例，传统检验的解释也不够直观。因此，后续还需要贝叶斯 A/B 测试补充概率差异和可信区间。

6.2 贝叶斯 A/B 测试

对于首杀、胜负、失败后仍劣势等二元指标，可以把每个回合视为一次伯努利试验。设 Hero 组和 NoHero 组对应的真实成功率分别为 θ_{Hero} 和 θ_{NoHero} ，二者取值范围均为 $[0, 1]$ 。若在 n 次回合中观察到 y 次成功，则成功次数服从二项分布：

$$P(y | \theta) = \binom{n}{y} \theta^y (1 - \theta)^{n-y}.$$

在后验计算中，与 θ 无关的组合数项会被归一化消去，因此似然函数的核心部分为 $\theta^y (1 - \theta)^{n-y}$ 。

本报告采用 Beta 分布作为先验。选择 Beta 分布有两个原因：第一，Beta(1, 1) 是无信息先验，相当于在观测数据前把概率 θ 在 0 到 1 之间视为均匀分布；第二，Beta 分布与二项分布共轭，后验仍然是 Beta 分布，计算和解释都比较直观。设先验为：

$$\theta \sim \text{Beta}(\alpha, \beta),$$

则其密度核为：

$$\pi(\theta) \propto \theta^{\alpha-1}(1-\theta)^{\beta-1}.$$

结合二项似然后，后验分布满足：

$$\pi(\theta | y, n) \propto \theta^{(\alpha+y)-1}(1-\theta)^{(\beta+n-y)-1},$$

因此：

$$\theta | y, n \sim \text{Beta}(\alpha + y, \beta + n - y).$$

本次分析使用 $\alpha = \beta = 1$ ，即：

$$\theta | y, n \sim \text{Beta}(1 + y, 1 + n - y).$$

随后，程序对 Hero 组和 NoHero 组的后验 Beta 分布分别进行 Monte Carlo 抽样，计算

$$P(\theta_{\text{Hero}} > \theta_{\text{NoHero}})$$

以及后验差值

$$\Delta = \theta_{\text{Hero}} - \theta_{\text{NoHero}}.$$

若 $\Delta > 0$ ，说明 Hero 组在该指标上高于 NoHero 组；若 $\Delta < 0$ ，则说明 Hero 组低于 NoHero 组。与卡方检验相比，贝叶斯 A/B 测试可以直接估计概率差异、展示 95% 可信区间，并把结果解释为更贴近实际决策的问题，例如“Hero 组胜率高于 NoHero 组的后验概率是多少”。

7 整体结果

表 6: 研究问题、方法与主要结果对应关系

研究问题	主要方法	关键结果
英雄武器是否与更高劣势方首杀率相关	描述性统计、卡方检验、贝叶斯 A/B 测试	Hero 组首杀率约 53.10%，NoHero 组约 38.14%，差距约 14.94–14.96 个百分点；卡方检验显著，贝叶斯后验差值区间整体为正。
英雄武器是否与更高劣势方胜率相关	描述性统计、卡方检验、贝叶斯 A/B 测试	Hero 组胜率约 27.95%，NoHero 组约 23.17%，差距约 4.78–4.79 个百分点；差异方向稳定，但效应强度小于首杀率。
英雄武器是否加重后续经济压力	卡方检验、贝叶斯 A/B 测试、下一回合经济类型分布	当前指标没有显示更严重的下一回合经济惩罚；但“失败后仍劣势率”较粗，不能覆盖经济同步、掉枪和道具完整性。
首杀区域是否有额外解释力	逻辑回归、区域变量似然比检验	区域变量整体不显著，当前数据不支持“首杀区域对劣势方胜率有稳定独立解释力”。

7.1 描述性统计

表 7: 英雄武器回合与非英雄武器回合描述性统计

英雄武器	样本数	首杀率	胜率	失败样本数	失败后劣势率
0	4502	0.3814	0.2317	3459	0.9946
1	1467	0.5310	0.2795	1057	0.9828

Hero 组首杀率约为 53.10%，NoHero 组约为 38.14%，差距接近 15 个百分点。Hero 组胜率约为 27.95%，NoHero 组约为 23.17%，差距约 4.78 个百分点。可以看到，英雄武器回合在“打开局面”上的组间差异更明显，在最终胜率上的差异较小。失败后劣势率两组都接近 1，说明在经济劣势回合失败后，下一回合继续处于劣势是普遍现象。

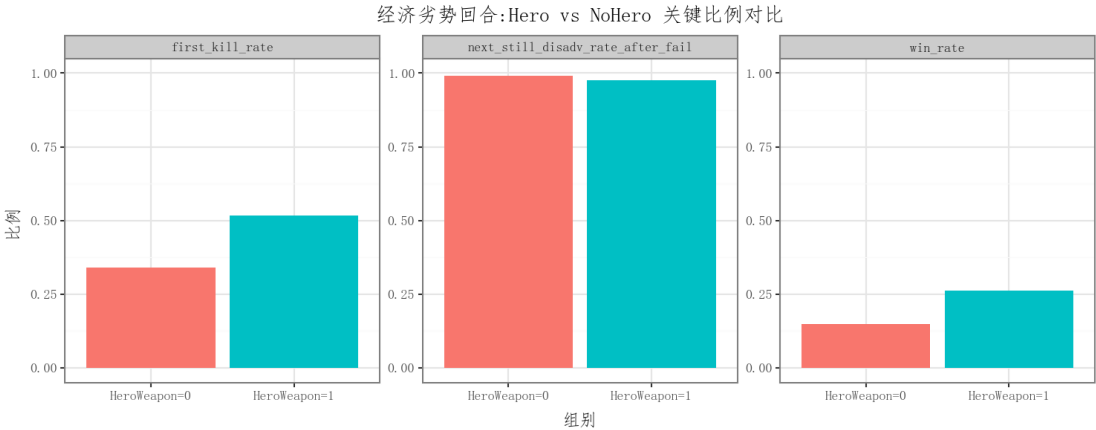


图 2: 经济劣势回合 Hero vs NoHero 关键比例对比

描述性统计能够提供直观差异，但不能直接证明英雄武器是造成胜率提升的原因。英雄武器的出现本身可能带有选择性：例如队伍可能只在更有把握、地图位置更好、队内明星选手状态更佳时才选择购买英雄武器。因此，后续需要通过统计推断进一步分析差异的可靠性。

7.2 卡方检验结果

表 8: 卡方检验结果

指标	χ^2	p 值	Cramer's V	样本量
首杀结果	101.204	8.30×10^{-24}	0.130	5969
回合胜负	13.473	0.000242	0.046	5969
失败后下回合是否劣势	2.587	0.1078	0.029	1892

首杀结果和回合胜负的 p 值均达到显著水平，说明 Hero/NoHero 分组与这两个结果变量并非独立。但 Cramer's V 分别为 0.130 和 0.046，关联强度并不大，尤其回合胜负的效应较弱。失败后下回合是否劣势的 $p = 0.1078$ ，没有充分证据表明英雄武器会显著改变该指标。

7.3 贝叶斯结果

表 9: Beta-Binomial 贝叶斯 A/B 测试结果

指标	$P(\theta_H > \theta_N)$	Hero 后验均值	NoHero 后验均值	差值均值	95% 可信区间
首杀率	1.000	0.5309	0.3815	0.1494	[0.1200, 0.1786]
胜率	1.000	0.2797	0.2318	0.0479	[0.0217, 0.0740]
失败后仍劣势率	0.021	0.9787	0.9940	-0.0152	[-0.0374, -0.0003]

贝叶斯结果与卡方检验方向一致。Hero 组首杀率和胜率高于 NoHero 组的后验概率在本次 Monte Carlo 抽样精度下四舍五入为 1.000。失败后仍劣势率方面，Hero 组后验均值略低，但两组都非常接近 1，因此不能把这一结果解释为英雄武器显著改善经济结构。更稳妥的表述是：当前指标没有显示英雄武器会带来更严重的下一回合经济惩罚。

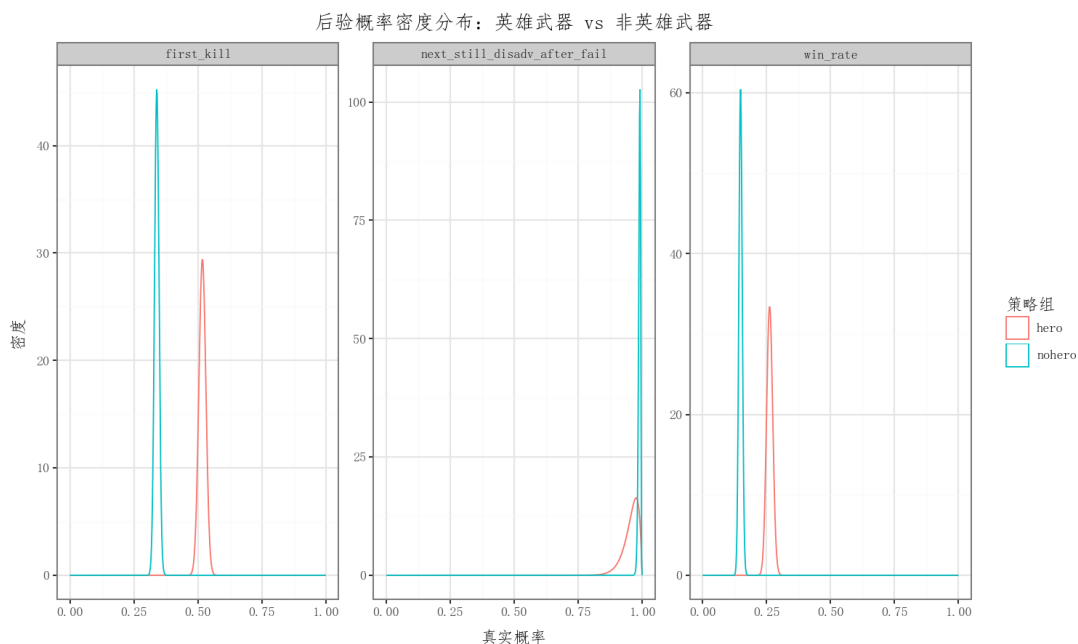


图 3: 后验概率密度分布：英雄武器 vs 非英雄武器

从后验分布可以看到，在首杀率和胜率指标上，Hero 组曲线整体位于 NoHero 组右侧；在失败后仍劣势率指标上，两组都集中在接近 1 的位置，说明经济劣势方一旦失败，下一回合继续困难是普遍现象。

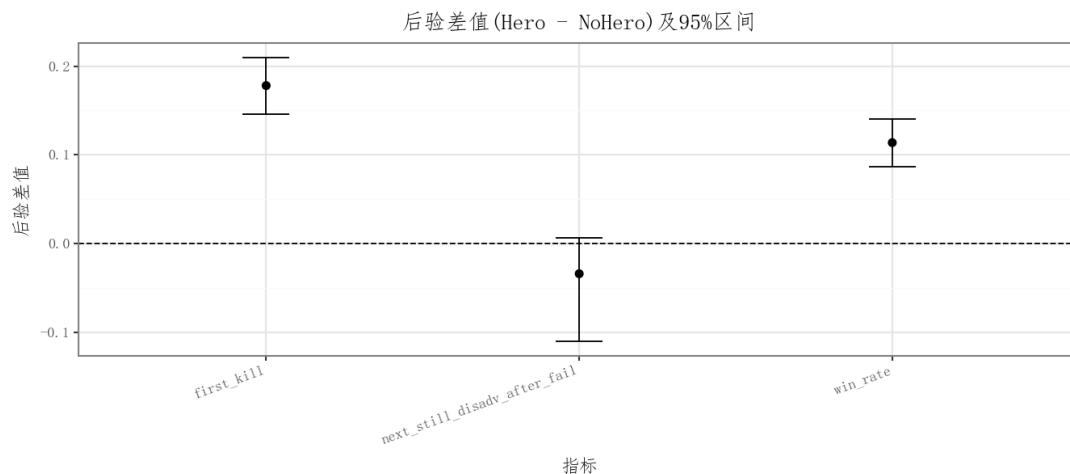


图 4: 后验差值及 95% 可信区间

后验差值进一步量化了两组差异。首杀率差异为正，后验差值均值约为 0.149，95% 可信区间为 [0.120, 0.179]，完全位于 0 以上。胜率差异同样为正，后验差值均值约为 0.048，95% 可信区间为 [0.022, 0.074]，也完全位于 0 以上。失败后仍劣势率差异为负，均值约为 -0.015，但由于两组比例都接近 1，差异幅度很小，因此不应将其解释为英雄武器显著改善经济结构。

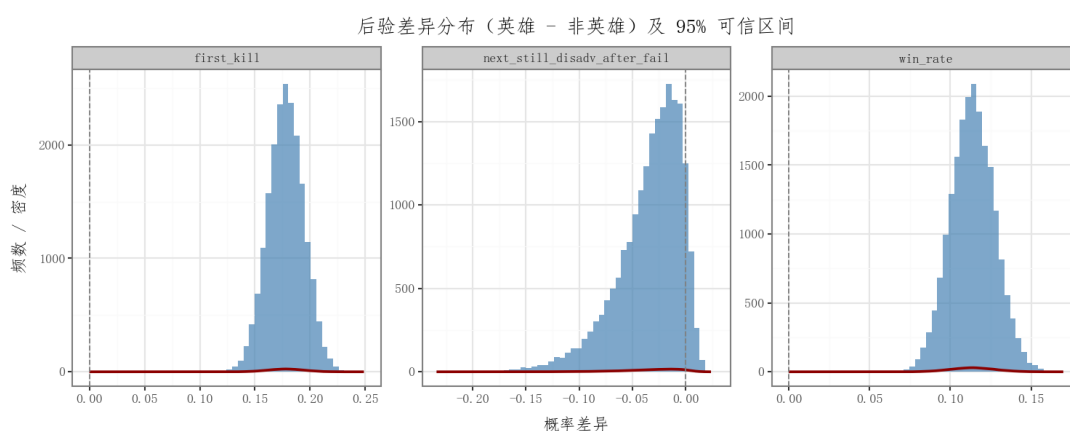


图 5: 后验差异分布直方图

差异分布直方图显示，首杀率和胜率的差异分布大部分位于 0 右侧；失败后仍劣势率的分布更接近 0 附近。两类方法形成互补：卡方检验判断是否存在统计关联，Cramer's V 避免只看 p 值夸大结果，贝叶斯 A/B 测试则估计真实概率差异及其不确定性。

8 分经济类型分析

为了避免把所有经济劣势回合混在一起，报告进一步按经济类型分组。结果如下：

表 10: 不同经济类型下 Hero 与 NoHero 对比

经济类型	hero_weapon	样本数	首杀率	胜率	失败后仍劣势率
Eco	0	738	0.1626	0.0136	1.0000
Eco	1	691	0.4935	0.1100	0.9885
Full Buy	0	796	0.3882	0.4146	1.0000
Semi-Eco	0	948	0.3534	0.1034	0.9966
Semi-Eco	1	416	0.5120	0.3798	0.9559
Semi-Buy	0	2020	0.4718	0.2995	0.9906
Semi-Buy	1	360	0.6250	0.4889	1.0000

Eco 回合中，NoHero 组胜率仅 1.36%，Hero 组为 11.00%，说明纯经济局中一把英雄武器确实可能提供破局空间。Semi-Eco 中 Hero 组差异最突出，胜率为 37.98%，高于 NoHero 组的 10.34%。Semi-Buy 中 Hero 组也明显更好，首杀率和胜率均高于 NoHero。Full Buy 中只有 NoHero 结果，这是由本文定义决定的：hero_weapon=1 要求击杀者队伍经济类型属于 Eco、Semi-Eco 或 Semi-Buy，Full Buy 即使持有高价值武器，也不属于经济劣势语境下的英雄武器策略，因此不构成典型 Hero/NoHero 比较。

但这部分只能作为趋势观察。分组后样本量不均衡，且 Hero 样本可能集中于少数特定队伍、选手或比分阶段，因此不能把细分结果解释成严格因果效应。

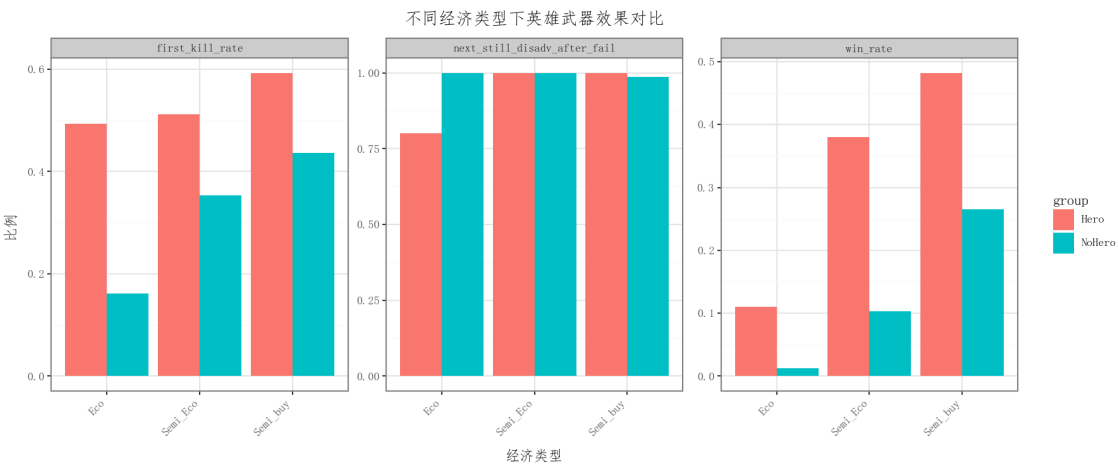


图 6: 不同经济类型下英雄武器效果对比

9 下一回合经济状态分析

除了当前回合表现，本报告还分析了劣势方下一回合的经济类型分布。这个问题最初被设定为“失败后的经济延续风险”，但实际分析后发现，该指标的区分度并不高：在经济劣势筛选条件下，无论劣势方是否持有英雄武器，只要当前回合失败，下一回合继

续相对落后本来就是常见结果。这也是为什么描述性统计中两组失败后仍劣势率都接近 1。

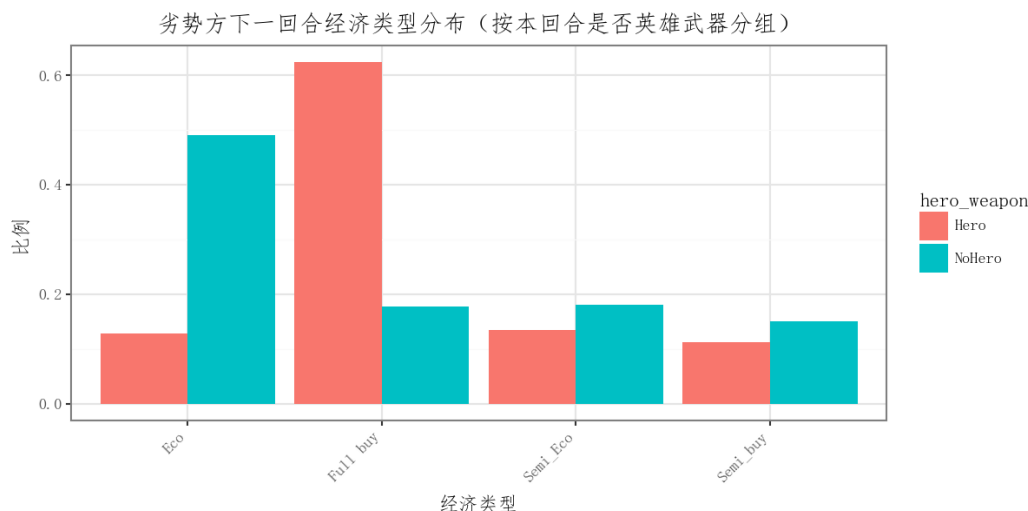


图 7: 劣势方下一回合经济类型分布

图 7 显示，Hero 组在下一回合进入 Full Buy 的比例并不低，而 NoHero 组进入 Eco 的比例较高。这个现象可能有两种解释：一方面，英雄武器回合与更高胜率相关，从而可能伴随更好的下一回合经济；另一方面，也可能存在策略选择偏差，即队伍只在“下一回合经济本来就可能恢复”或“当前局势值得一搏”的情况下选择英雄武器。因此，该图不能简单解释为“英雄武器改善下一回合经济”。更稳妥的说法是：在当前可观测指标下，Hero 组没有表现出明显更差的下一回合经济结果。

更符合比赛逻辑的风险指标，可能不是“下一回合是否仍劣势”，而是下一回合是否能够同步 Full Buy、英雄武器购买者是否拖累队友经济、是否因全灭掉落高价值武器给对手、以及道具是否完整。这些细节在当前数据中尚未充分刻画。

10 首杀区域变量分析

前面的分析说明英雄武器与首杀、胜率存在统计关联，进一步的问题是：英雄武器首杀发生在不同区域时，对回合胜率是否有额外影响。

10.1 坐标到区域

原始 `killer_pos` 是坐标数值，不能直接说明它属于 A 包点、B 二楼、连接或 VIP。项目采用线性变换思路：先手动在 Mirage 地图上记录若干标定点，用最小二乘法求解从原始坐标到地图像素坐标的变换矩阵，再根据游戏中的常见区域划分矩形区域。区域包括 A1、A2、A_side、B1、B2、B_side、Connector、T-mid、Vip 和 Elsewhere。

区域分析的直觉假设是：Mirage 中路争夺十分重要，防守方通常需要投入兵力控制中路；如果 B2、VIP 或中路相关区域被拿到首杀，可能会造成局部人数劣势或转点压

力。因此这些区域可能比其他区域更能影响胜率。但这一点需要模型检验，不能直接写成结论。

10.2 逻辑回归设定

区域模型只在劣势方取得首杀且首杀坐标可映射为区域的样本中估计，因此区域变量表示劣势方首杀发生位置，而不是把优势方首杀或无首杀回合混入 NoFirstKill 类别。区域模型的因变量为劣势方是否获胜。自变量包括：

- 该回合是否为英雄回合；
- 劣势方总经济，按千美元缩放；
- 劣势方阵营，T 记为 1，CT 记为 0；
- 首杀区域虚拟变量，以 A1 为参照组。

模型形式为：

$$\text{logit}(p) = \beta_0 + \beta_1 X_{\text{hero}} + \beta_2 X_{\text{eco}} + \beta_3 X_{\text{side}} + \sum_j \gamma_j D_j.$$

模型估计式可写为：

$$\begin{aligned} \text{logit}(p) = & -1.6517 + 0.5922 X_{\text{hero}} + 0.1175 X_{\text{eco}} + 0.0364 X_{\text{side}} \\ & - 0.0537 D_{A2} - 0.4206 D_{A_side} - 0.0401 D_{B1} - 0.3357 D_{B2} \\ & - 0.0232 D_{B_side} - 0.2609 D_{\text{Connector}} - 0.0358 D_{\text{T-mid}} - 0.1185 D_{\text{Vip}}. \end{aligned}$$

10.3 区域模型结果

区域模型的关键结论是：英雄回合系数为正，logit 增加 0.5922，说明在控制经济、阵营和区域后，英雄回合仍与更高胜率相关；劣势方经济每增加 1000 美元，logit 增加 0.1175，也符合经济越好胜率越高的直觉。

但区域变量本身并没有稳定显著。除 A_side 外，区域虚拟变量均不显著；区域整体似然比检验结果为 $LR = 10.85$ 、自由度 9、 $p = 0.286$ 。模型伪 $R^2 = 0.078$ ，样本量 1961，说明模型解释力有限，回合胜负仍受大量未控制因素影响。结论是：当前数据不支持“首杀发生位置对劣势方胜率有统计可靠的独立影响”。B2、VIP 等位置可以作为战术假设继续观察，但不能写成确定规律。

11 讨论

第一，英雄武器回合的主要差异体现在首杀。Hero 组首杀率约 53.10%，NoHero 组约 38.14%，差距约 15 个百分点。这说明英雄武器回合与更高的打开局面概率相关。这

个结论与 CS2 的战术直觉一致：在队伍整体火力不足时，一把 AK、AWP 或 Deagle 仍可能改变第一波交火结果。

第二，首杀差异向胜率差异的转化有限。Hero 组胜率只比 NoHero 组高约 4.78 个百分点。原因可能是：劣势方即使拿到首杀，整体装备和道具仍不足；队友补枪能力有限；残局处理仍受装备劣势影响；英雄武器集中于单人，不能完全弥补团队火力缺口。因此，英雄武器更像是与更高“开局机会”相关的工具，而不是保证翻盘的充分条件。

第三，英雄武器不是无条件优势策略。Hero 回合只占经济劣势样本的约 24.6%，说明职业队伍并不会在所有劣势局都选择该策略。这里可能存在选择偏差：队伍可能在明星选手状态好、出生点适合抢位、地图点位有利或对手经济也不稳定时才选择英雄武器。由于项目只能识别“英雄武器击杀”，买了英雄武器但没有击杀的回合会被漏掉，因此结果不能直接解释为“购买英雄武器导致胜率提升”。

第四，经济风险指标需要谨慎解释。失败后仍劣势率两组都接近 100%，这与经济劣势回合筛选条件本身有关。当前指标只能回答“下一回合是否仍劣势”，无法度量劣势程度、队内经济同步、是否掉枪资敌、下一回合道具是否完整等更细问题。因此，现有结果只能说明英雄武器没有表现出明显更严重的下一回合经济惩罚，不能说明它没有经济风险。

12 局限与改进

本报告基于观测数据，不能严格做因果推断。英雄武器回合可能本来就发生在更有利的情境中，当前模型没有充分控制队伍强弱、选手个人能力、比分阶段、攻守方、对手经济和道具完整性。其次，样本只来自 Mirage，不能直接推广到 Nuke、Inferno、Ancient 等结构差异较大的地图。第三，英雄武器变量依赖击杀事件，遗漏了“买了但未击杀”的回合。第四，后续经济指标仍然粗略，无法衡量经济同步和掉枪资敌。第五，武器价格会随版本调整，固定价格表可能与部分历史比赛版本不完全一致；尤其 FAMAS、MP7/MP5-SD、PP-Bizon 的代码价格与当前外部资料存在 100 美元左右差异。由于英雄武器判定依赖“武器价格是否超过队伍平均装备价值的 1.2 倍”，边界回合可能受到影响，但本报告没有在最终阶段重跑不同价格版本下的敏感性分析，因此相关结论应理解为基于当前代码价格表的结果。

后续改进方向包括：扩展到多地图并按地图分层；加入队伍、选手和攻守方固定效应；结合完整 Demo 或购买日志识别真实购买行为；使用人均金钱、道具完整性、是否能同步 Full Buy 等更细经济指标；在统计上尝试倾向得分匹配或多层次贝叶斯模型，以更接近策略净效应。

13 结论

1. 在 Mirage 经济劣势回合中，英雄武器与更高首杀率显著相关，Hero 组比 NoHero 组高约 15 个百分点。
2. 英雄武器与更高回合胜率也存在显著关联，但差距约 4.78 个百分点，效应强度有限。
3. Cramer's V 显示首杀和胜率关联并不强，英雄武器不是决定回合结果的唯一因素。
4. 当前数据没有显示英雄武器会显著加剧失败后的下一回合经济困境，但该指标本身较粗。
5. 分经济类型看，Eco、Semi-Eco 和 Semi-Buy 中 Hero 组表现更好，但样本不均衡，结论应谨慎。
6. 区域变量整体不显著，首杀发生在哪个区域在当前模型中没有稳定独立解释力。

因此，英雄武器更适合作为特定条件下的高风险、高回报破局工具。它不应被理解为经济劣势局中的通用最优解，而应在队伍有明确战术设计、关键选手状态较好、地图位置适合单人发挥时使用。

作者贡献说明

虎天乐负责问题引入、背景介绍、数据源筛选、HLTV/5E/Demo 多源数据收集方案设计、数据处理流程梳理和报告总体结构整合。孟鼎曦负责英雄武器判定逻辑、选手到队伍映射、首杀区域划分和区域变量逻辑回归分析。向宏佳负责 Demo 解析脚本、经济劣势回合统计分析、卡方检验、贝叶斯 A/B 测试和分经济类型分析。

参考文献

- [1] Counter-Strike Wiki. Ak-47. <https://counterstrike.fandom.com/wiki/AK-47>, 2026. Accessed 2026-06-20.
- [2] Counter-Strike Wiki. Awp. <https://counterstrike.fandom.com/wiki/AWP>, 2026. Accessed 2026-06-20.
- [3] Counter-Strike Wiki. M4a4. <https://counterstrike.fandom.com/wiki/M4A4>, 2026. Accessed 2026-06-20.
- [4] Counter-Strike Wiki. Weapons. <https://counterstrike.fandom.com/wiki/Weapons>, 2026. Accessed 2026-06-20.

- [5] HLTV.org. Hltv.org: Counter-strike news, matches, results, events and statistics. <https://www.hltv.org/>, 2026. Accessed 2026-06-20.
- [6] LaihoE. demoparser: Counter-strike 2 replay parser for python and javascript. <https://github.com/LaihoE/demoparser>, 2026. Accessed 2026-06-20.
- [7] Liquipedia. Liquipedia counter-strike wiki. https://liquipedia.net/counterstrike/Main_Page, 2026. Accessed 2026-06-20.
- [8] Valve. Your time is now. https://steamstore-a.akamaihd.net/news/externalpost/steam_community_announcements/5141476355659151610, 2023. Accessed 2026-06-20.
- [9] S. Yalçın and A. K. Kilci. Effect of pistol round and first kill on match outcome in the counter-strike: Global offensive major esports championships. *Aloma*, 41(2):21–25, 2023.
- [10] Ihor Zanevskyy et al. Impact of map architecture on competitive balance in counter-strike 2: An empirical analysis of professional matches (2024–2025). *International Journal of Sports and Physical Education*, 11(2):43–48, 2025.